

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ม.1

เศษส่วน · ทศนิยม · ทศนิยมซ้ำ · การหาขนาดมุม · มิตีสัมพันธ์ · ลอการิทึม · ln · ผลคูณคาร์ทีเซียน · เลขยกกำลัง

ชื่อ

เลขที่

คะแนน / 40

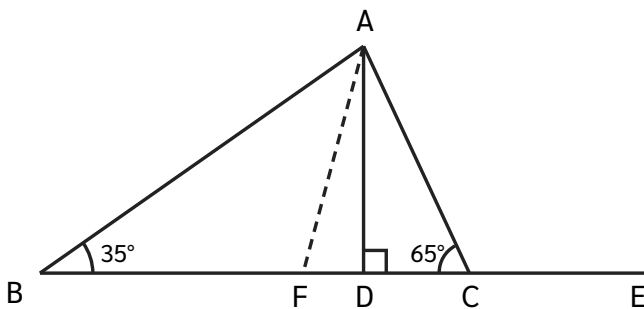
ตอนที่ 1 เศษส่วน ทศนิยม เรขาคณิต (10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน) — แสดงวิธีทำ

1. จงหาค่าของ $(-1\frac{2}{3}) + 0.75 - (-\frac{5}{6}) \times 1.2$ ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

2 คะแนน

2. จากรูป $\triangle ABC$ มี AD ตั้งฉากกับ BC ที่จุด D , $\angle ABC = 35^\circ$, $\angle ACB = 65^\circ$ ต่ BC ออกไปถึงจุด E และ AF แบ่งครึ่ง $\angle BAC$

2 คะแนน



จงหาขนาดของ

(ก) $\angle BAD$ และ $\angle DAC$

(ข) $\angle ACE$

(ค) $\angle FAD$

3. กำหนด $A = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}$ และ $B = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}$ จงหาค่า $A + B$ และ $A \times B$

2 คะแนน

4. ถ้า $\frac{43}{30} = 1 + \frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{c}}}$ โดยที่ a, b, c เป็นจำนวนเต็มบวก จงหาค่า a, b, c และ $a + b + c$

2 คะแนน

5. ต้นน้ำมีเงินจำนวนหนึ่ง ใช้ซื้อหนังสือไป $\frac{2}{5}$ ของเงินที่มี แล้วใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียนอีก $\frac{3}{4}$ ของเงินที่เหลือ ปรากฏว่ายังเหลือเงิน 45 บาท เดิมต้นน้ำมีเงินกี่บาท 2 คะแนน

6. แม่ซื้อผ้ายาว 3.75 เมตร ราคาเมตรละ 48.60 บาท จ่ายเงินไป 200 บาท จะได้เงินทอนกี่บาท 2 คะแนน

7. จงเขียนทศนิยมซ้ำ $0.\dot{9}\dot{7}$ ให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ 2 คะแนน

8. จงเขียนทศนิยมซ้ำ $1.7\dot{5}2\dot{8}$ ให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ 2 คะแนน

9. (ข้อท้าทาย) กำหนด $x = 0.\dot{1}789\dot{5}$ 2 คะแนน

(ก) เขียน x เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ (ข) ตัวเลขในตำแหน่งที่ 2026 หลังจุดทศนิยมคือเลขใด

10. รูปด้านล่างคือ **ภาพด้านบน** ของรูปที่เกิดจากการวางลูกบาศก์ขนาดเท่ากันซ้อนกัน ตัวเลขในช่องบอกจำนวนลูกบาศก์ที่ซ้อนกันในตำแหน่งนั้น (แถวล่างสุดคือด้านหน้า)

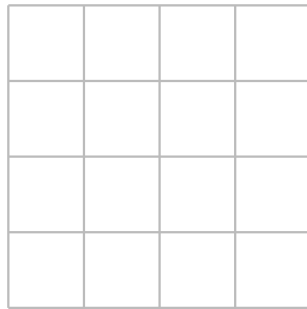
2 คะแนน

3	1	2
2	2	0
1	0	1

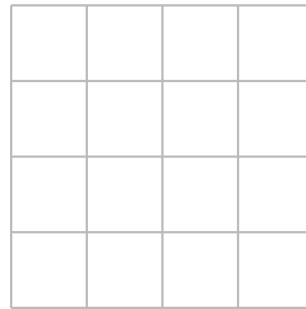
↑ ด้านหน้า

(ก) ใช้ลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ลูก

(ข) วาดภาพด้านหน้า (ค) วาดภาพด้านข้าง (มองจากทางขวา)



ภาพด้านหน้า



ภาพด้านข้าง (ขวา)

ตอนที่ 2 ข้อเขียน: $\log \cdot \ln \cdot A \cdot B$ · เลขยกกำลัง (10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน)

กำหนดให้ $\log 2 = 0.3010 \cdot \log 3 = 0.4771 \cdot \log 5 = 0.6990 \cdot \log 7 = 0.8451 \cdot \log e \approx 0.4343$
($\log$ หมายถึง $\log$ ฐาน 10)

1. จงหาค่า $\log_2 64 + \log_3 \frac{1}{27} - \log_5 1 + \log_{\sqrt{2}} 8$

2. จงหาค่า x (ก) $\log_x 125 = 3$ (ข) $\log_3 x = -2$ (ค) $\log_4 x = \frac{3}{2}$

3. จงหาค่า (ก) $\log 84$ (ข) $\log 0.24$

4. ใช้สมบัติของลอการิทึมหาค่า

(ก) $\log 16 + \log 125 - \log 20$ (ข) $\log_6 4 + \log_6 9$ (ค) $\log 15 - \log 3 + \log 2$

5. ใช้สูตรเปลี่ยนฐานหาค่า

(ก) $\log_8 32 + \log_{27} 9$ (ข) $\log_2 3 \cdot \log_3 16$ (ค) $\log_{100} 50$

6. (log ซ้อน log) จงหาค่า

(ก) $\log_{10} 2^{\log_3 3^{\log_2 8}}$ (ข) $\log_3 9^{\log_2 (\log_4 16)}$

7. จงหาค่า $10^{\log 7} + 2^{\log_2 5} + 3^{2 \log_3 4}$

8. ลอการิทึมธรรมชาติ

(ก) $\ln e^5 + e^{\ln 4} - \ln 1 + \ln \sqrt{e}$ (ข) $\ln 6$ (ค) แก้สมการ $e^{2x} = 49$ (ตอบทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

9. กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{a, b\}$

(ก) เขียน $A \times B$ แบบแจกแจงสมาชิก (ข) หา $n(A \times B)$, $n(B \times A)$, $n(A \times A)$ (ค) $A \times B = B \times A$ หรือไม่ เพราะอะไร

(ง) ให้ $r = \{(x, y) \in A \times A \mid y > x\}$ จงเขียน r แบบแจกแจงสมาชิก พร้อมหาโดเมนและเรนจ์ของ r

10. เลขยกกำลัง (n เป็นจำนวนเต็มบวก)

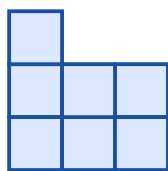
(ก) ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย $\frac{2 \cdot 2^{n+1} \cdot 3 \cdot 2^{n+2}}{6 \cdot 2^{n+1}}$ แล้วหาค่าเมื่อ $n = 1$ (ข) $\frac{2^{n+2} - 2^{n+1}}{2^n}$

(ค) $\frac{3^{n+2} + 3^{n+1}}{4 \cdot 3^n}$ (ง) แก้สมการ $4^x = 8^{x-1}$

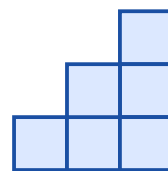
เฉลย (สำหรับผู้ปกครอง)

ตอนที่ 1

- $1. -\frac{5}{3} + \frac{3}{4} + (\frac{5}{6} \times \frac{6}{5}) = -\frac{5}{3} + \frac{3}{4} + 1 = \frac{-20 + 9 + 12}{12} = \frac{1}{12}$ (ลบ×ลบ = บวก ระวังเครื่องหมาย)
- (ก) $\triangle ABD: \angle BAD = 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$; $\triangle ADC: \angle DAC = 180^\circ - 90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$ (ตรวจ: $\angle BAC = 55^\circ + 25^\circ = 80^\circ = 180^\circ - 35^\circ - 65^\circ \checkmark$)
(ข) $\angle ACE = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ (มุมบนเส้นตรง; หรือ $= 35^\circ + 80^\circ$ มุมภายนอกเท่ากับผลบวกมุมภายในที่ไม่ประชิด)
(ค) $\angle BAF = 80^\circ \div 2 = 40^\circ \rightarrow \angle FAD = \angle BAD - \angle BAF = 55^\circ - 40^\circ = 15^\circ$
- $3. A = 1 + \frac{1}{\frac{3}{2}} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$; $B = 1 + \frac{1}{\frac{4}{3}} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4} \rightarrow A + B = \frac{41}{12} = 3\frac{5}{12}$, $A \times B = \frac{35}{12}$
- $4. \frac{43}{30} - 1 = \frac{13}{30} = \frac{1}{\frac{30}{13}}$; $\frac{30}{13} = 2 + \frac{4}{13} \rightarrow a = 2$; $\frac{4}{13} = \frac{1}{\frac{13}{4}}$, $\frac{13}{4} = 3 + \frac{1}{4} \rightarrow b = 3, c = 4 \therefore a + b + c = 9$
5. เหลือหลังซื้อหนังสือ $\frac{3}{5}$; ใช้ $\frac{3}{4}$ ของที่เหลือ $\rightarrow$ เหลือ $\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$ ของเงินเดิม $= 45 \rightarrow$ เงินเดิม $= 45 \times \frac{20}{3} = 300$ บาท
6. $3.75 \times 48.60 = 182.25$ บาท $\rightarrow$ ทอน $200 - 182.25 = 17.75$ บาท
7. ข้า 2 หลักตั้งแต่หลังจุด ไม่มีส่วนไม่ซ้ำ $\rightarrow 0.97$ ข้า $= \frac{97}{99}$ (97 เป็นจำนวนเฉพาะ ตัดทอนไม่ได้)
8. ข้า 3 หลัก (528), ไม่ข้า 1 หลัก (7): $\frac{17528 - 17}{9990} = \frac{17511}{9990} = \frac{5837}{3330} = 1\frac{2507}{3330}$
9. (ก) ข้า 5 หลัก $\rightarrow \frac{17895}{99999} = \frac{5965}{33333}$ (หารด้วย 3) (ข) รอบละ 5 หลัก, $2026 \div 5$ เหลือเศษ 1 $\rightarrow$ ตัวแรกของรอบ $= 1$
10. (ก) $3+1+2+2+2+0+1+0+1 = 12$ ลูก (ข) ด้านหน้า: ความสูงแต่ละคอลัมน์ซ้าย $\rightarrow$ ขวา = ค่ามากสุดในคอลัมน์ $= 3, 2, 2$ (ค) ด้านข้าง (มองจากขวา) ซ้าย $\rightarrow$ ขวา คือ หน้า $\rightarrow$ หลัง $= 1, 2, 3$



ด้านหน้า



ด้านข้าง (ขวา)

ตอนที่ 2

- $1. 6 + (-3) - 0 + \log_{\sqrt{2}}(\sqrt{2})^6 = 6 - 3 + 6 = 9$
- (ก) $x^3 = 125 \rightarrow x = 5$ (ข) $x = 3^{-2} = \frac{1}{9}$ (ค) $x = 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$

3. (ก) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \rightarrow 0.6020 + 0.4771 + 0.8451 = \mathbf{1.9242}$ (ข) $\log \frac{24}{100} = (3 \cdot 0.3010 + 0.4771) - 2 = 1.3801 - 2 = \mathbf{-0.6199}$

4. (ก) $\log \frac{16 \times 125}{20} = \log 100 = \mathbf{2}$ (ข) $\log_6 36 = \mathbf{2}$ (ค) $\log \frac{15 \times 2}{3} = \log 10 = \mathbf{1}$

5. (ก) $\frac{5}{3} + \frac{2}{3} = \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{3}}$ (ข) $\frac{\log 3}{\log 2} \cdot \frac{4 \log 2}{\log 3} = \mathbf{4}$ (ค) $\frac{1}{2} \log 50 = \frac{1}{2}(2 - 0.3010) = \frac{1}{2}(1.6990) = \mathbf{0.8495}$

6. ใส่จากในสุดออกมา: (ก) $\log_2 8 = 3 \rightarrow \log_3 3^3 = 3 \rightarrow \log 2^3 = 3(0.3010) = \mathbf{0.9030}$ (ข) $\log_4 16 = 2 \rightarrow \log_2 2 = 1 \rightarrow \log_3 9^1 = \mathbf{2}$

7. $7 + 5 + 3^{\log_3 16} = 7 + 5 + 16 = \mathbf{28}$ (กัณฑ์: $3^{2 \log_3 4}$ ไม่ใช่ 4 ต้องดัน 2 ขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังก่อน)

8. (ก) $5 + 4 - 0 + \frac{1}{2} = \mathbf{9.5}$ (ข) $(0.3010 + 0.4771) \div 0.4343 \approx \mathbf{1.7916}$ (ค) $2x = \ln 49 = 2 \ln 7 \rightarrow x = \ln 7 = 0.8451 \div 0.4343 \approx \mathbf{1.9459}$

9. (ก) $\{(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)\}$ (ข) $\mathbf{6, 6, 9}$ (ค) **ไม่เท่ากัน** เพราะคู่อันดับสลับที่ไม่ได้ เช่น $(1,a) \in A \times B$ แต่ $(1,a) \notin B \times A$

(ง) $r = \mathbf{\{(1,2), (1,3), (2,3)\}}$; $D_r = \{1, 2\}$, $R_r = \{2, 3\}$

10. (ก) $\frac{6 \cdot 2^{2n+3}}{6 \cdot 2^{n+1}} = \mathbf{2^{n+2}}$; $n = 1 \rightarrow \mathbf{8}$ (ข) $\frac{2^n(4-2)}{2^n} = \mathbf{2}$ (ค) $\frac{3^n(9+3)}{4 \cdot 3^n} = \mathbf{3}$ (ง) $2^{2x} = 2^{3x-3} \rightarrow 2x = 3x - 3 \rightarrow \mathbf{x = 3}$